

Miért vonzza a mágnes a vasat?

18. hét • Mágnesesség, mágneses tér és Michael Faraday

„A természet törvényei láthatatlanok, de a hatásuk minden működő gépben jelen van.”

A szakma úttörője - Michael Faraday (1791-1867)

Faraday könyvkötőinasból vált a világ egyik legnagyobb kísérleti fizikusává. 1831-ben felismerte az elektromágneses indukció jelenségét: a változó mágneses tér villamos feszültséget hozhat létre. Ez a generátorok, transzformátorok és a villamosenergia-termelés egyik alapelve.

A mágnesesség alapjelenségei

Jelenség	Magyarázat
Mágneses vonzás	A mágnes bizonyos anyagokra erőt fejt ki.
Pólusok	Minden mágnesnek északi (N) és déli (S) pólusa van.
Vonzás és taszítás	Az ellentétes pólusok vonzzák, az azonosak taszítják egymást.
Mágneses tér	A mágnes körüli térrész, ahol a mágneses hatás kimutatható.
Pólusok együtt	Egy mágnes kettévágásakor újra kétpólusú mágnesek keletkeznek.

Mágneses anyagok

Anyagcsoport	Példa	Viselkedés
Ferromágneses	vas, acél, nikkel, kobalt	Erősen mágnesezhető, jól vonzza a mágnes.
Gyengén mágneses	alumínium, réz	Hétköznapi kísérletben alig észlelhető hatás.
Nemfémek	fa, műanyag, üveg	Nem vonzza a közönséges mágnes.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Faraday élete; mágneses és nem mágneses anyagok vizsgálata.
2.	Pólusok, vonzás és taszítás; iránytűs kísérletek.
3.	Mágnesesség a relében, motorban, generátorban és transzformátorban.

Miért vonzza a mágnes a vasat?

Erővonalak • alkalmazások • Faraday öröksége

A mágneses tér szemléltetése

A mágneses teret erővonalakkal ábrázoljuk. A vonalak kívül az északi pólustól a déli felé mutatnak. Sűrűségük a tér erősségét szemlélteti. Az iránytű a tér irányába fordul, a vasreszelék pedig kirajzolja a tér jellegzetes alakját.

Eszköz	A mágnesesség szerepe
Iránytű	A Föld mágneses terének irányát mutatja.
Hangszóró	Áramjárta tekercs és állandó mágnes kölcsönhatása mozgatja a membránt.
Relé / mágneskapcsoló	Elektromágnes mozgatja az érintkezőket.
Villanymotor	Mágneses terek kölcsönhatása forgatónyomatékot hoz létre.
Generátor	Mozgás és mágneses tér segítségével villamos feszültség keletkezik.
Transzformátor	Változó mágneses tér közvetíti az energiát a tekercsek között.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Mágnes	Mágneses teret létrehozó test.
Északi / déli pólus	A mágnes két, egymástól el nem választható pólusa.
Ferromágneses anyag	Erősen mágnesezhető anyag.
Mágneses tér	A mágneses hatás kimutatható térrésze.
Elektromágneses indukció	Változó mágneses tér által létrehozott feszültség.

Mini projekt - Mágnesvadászat

Gyűjts össze legalább tíz olyan otthoni vagy iskolai eszközt, amely mágnest tartalmaz vagy mágneses elven működik. Minden eszköznél írd le a mágnes feladatát.

Mester tanácsa

„Minden nagy felfedezés egy egyszerű kérdéssel kezdődik: **Miért?**”

Következő hét

19. hét: Hogyan lesz az áramból mágnes? – Az elektromágnes felfedezése.